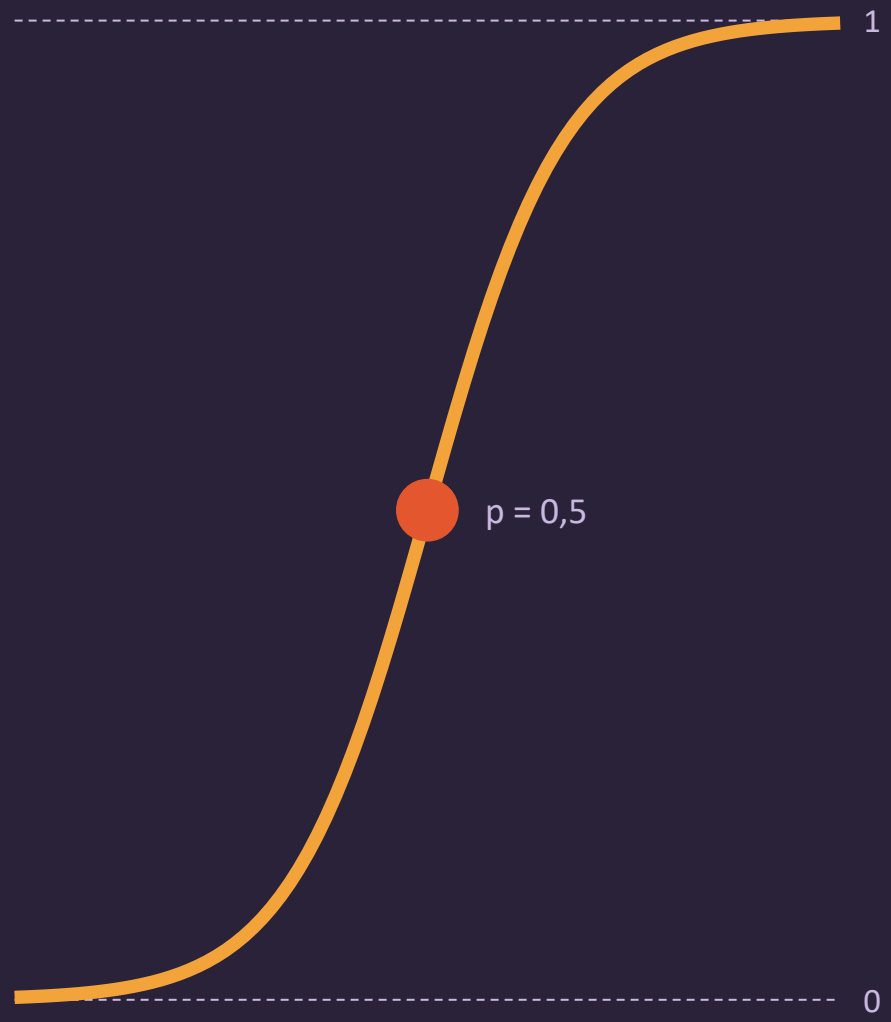
Regressione logistica



1844

«Nous donnerons le nom de logistique à la courbe»

Pierre-François Verhulst battezza la curva

λογιστικός

la λογιστική era l’arte pratica del calcolo

LA PARTE CHE CALCOLA

τὸ λογιστικόν

«la parte dell’anima con cui si calcola»

LA PARTE CHE DESIDERA

ἀλόγιστόν τε καὶ ἐπιθυμητικόν, πληρώσεών τινων καὶ ἡδονῶν ἑταῖρον

«che non fa conti, che desidera, compagna di certe sazietà e piaceri»

Platone, Repubblica 439d

Regressione Logistica: Automatizzare o No?

Decisione Sì / No (1 o 0)

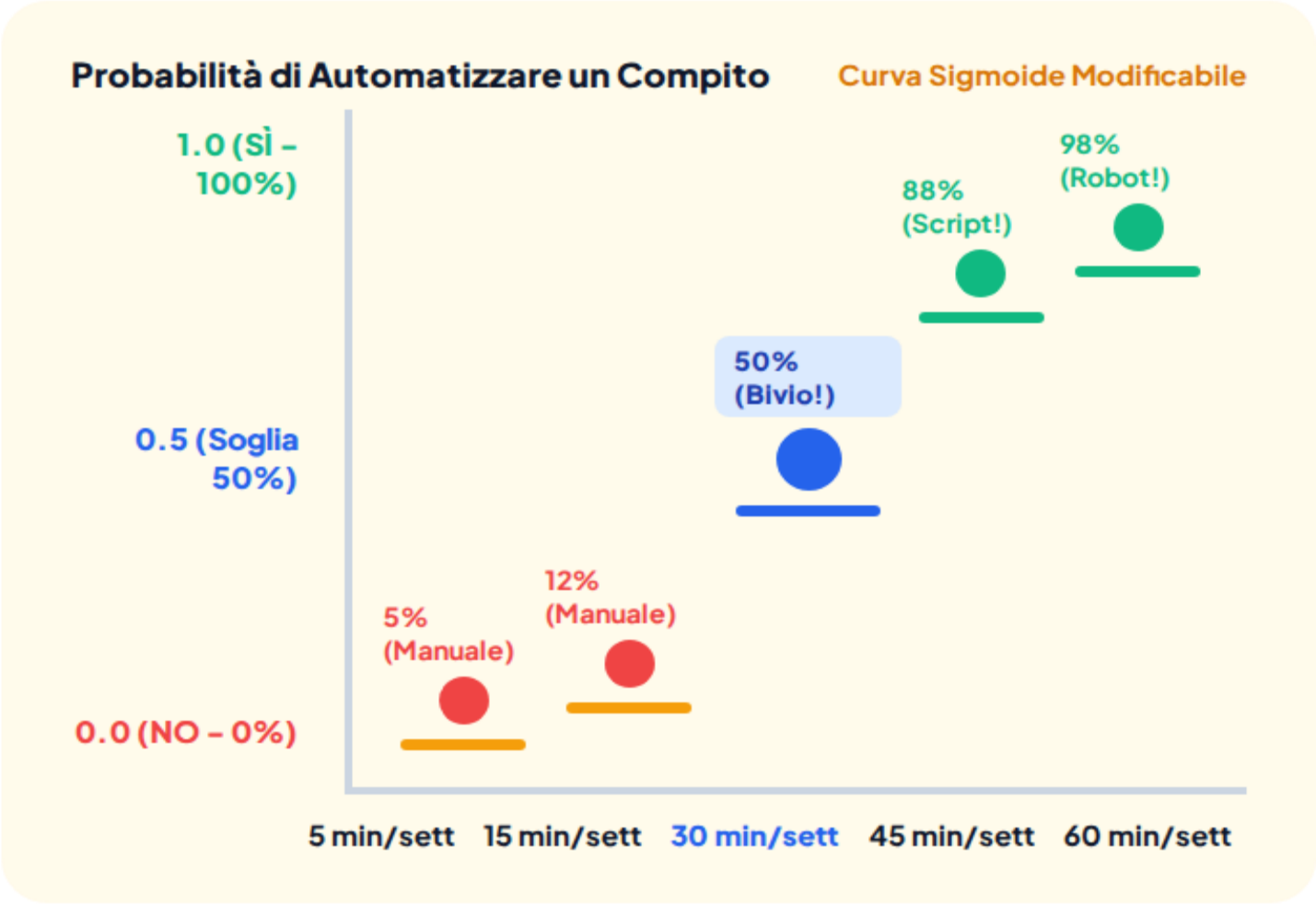
Prevede la probabilità di una scelta netta.

La Curva a "S" (Sigmoide)

Trasforma i minuti spesi in probabilità da 0% a 100%.

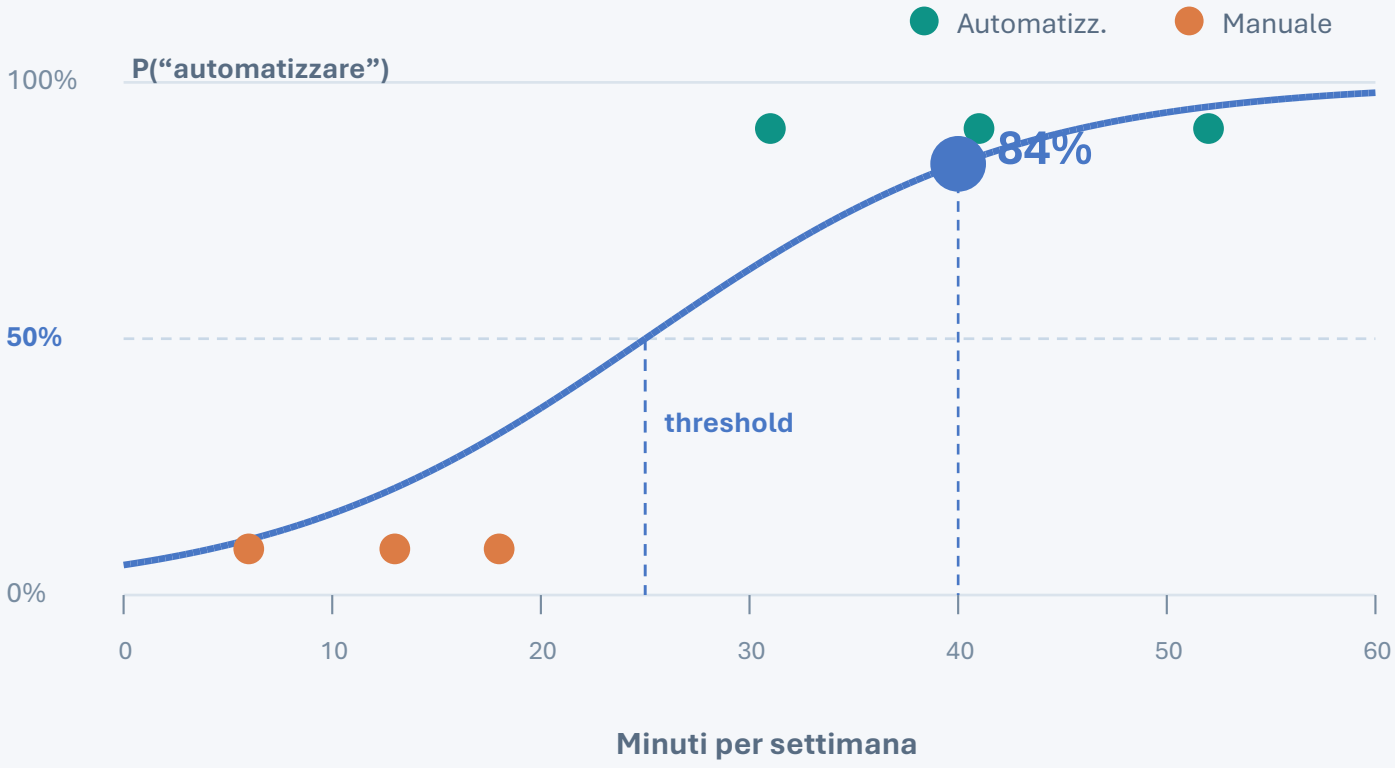
Soglia del 50% (30 min)

Oltre 30 minuti settimanali scatta l'automazione!



Un modello può imparare quali compiti sono automatizzabili?

Impara da un dataset con esempi annotati



Predici un nuovo compito

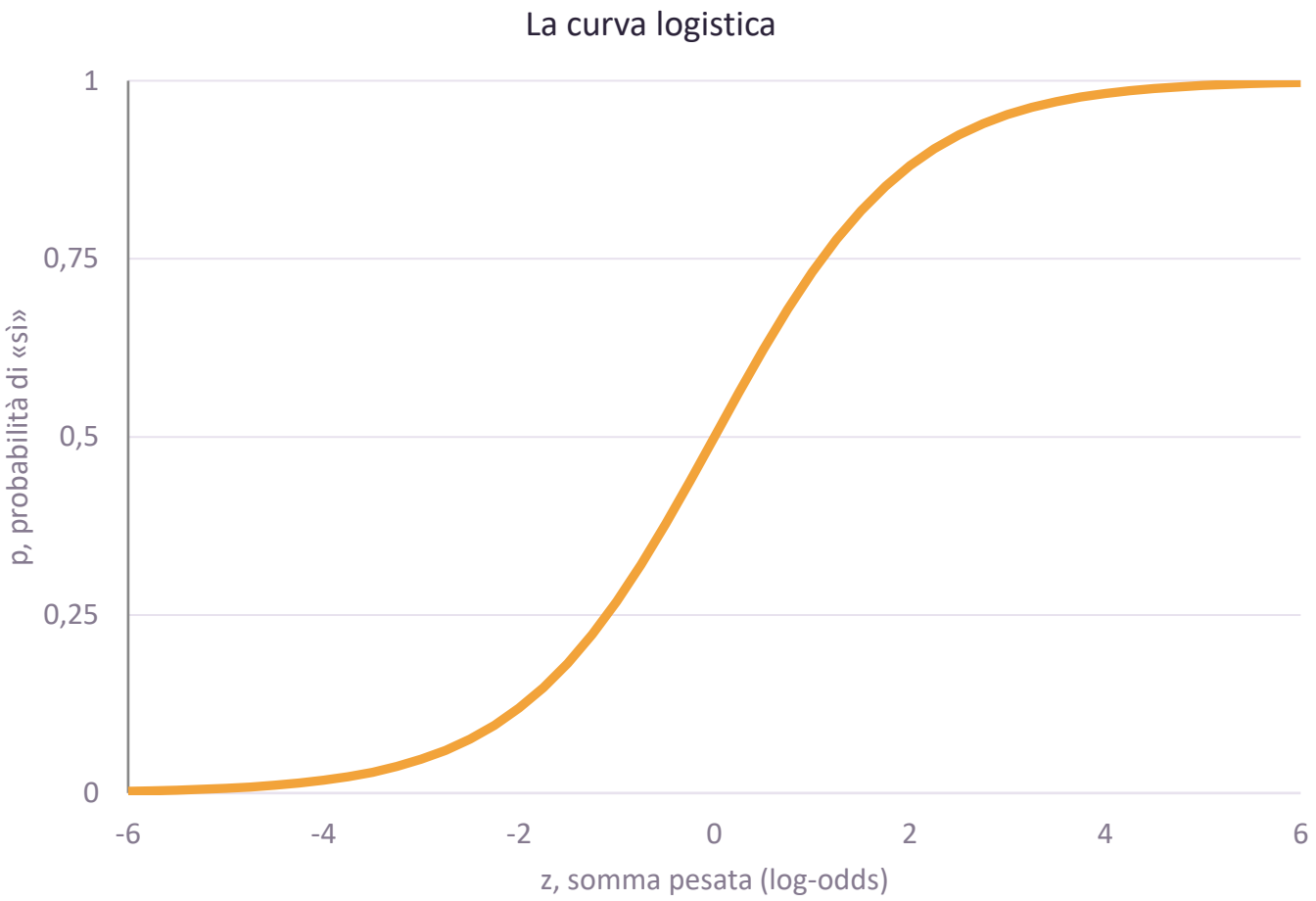
SORTING EXPENSE RECEIPTS

40 min / settimana

84% Probabilità di automare

84% ≥ 50% → AUTO

Da un sì/no a una probabilità



1 **Somma pesata**

$z = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \ldots + \beta_k x_k$

una retta, nel mondo dei log-odds

2 **Una curva**

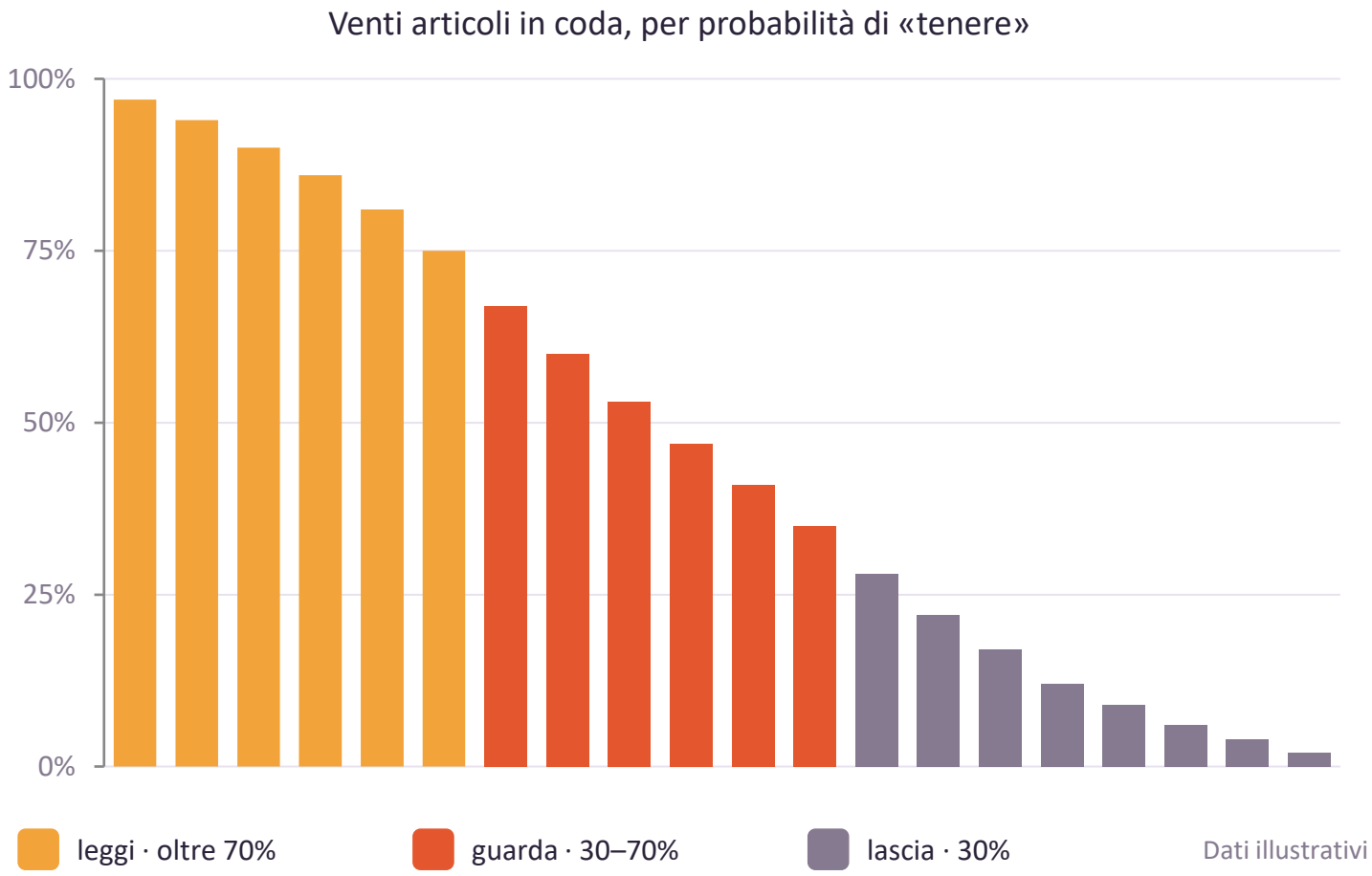
$p = 1 / (1 + e^{-z})$

schiaccia tra 0 e 1

3 **Una lettura**

e^{β}

di quanto un'unità in più di x moltiplica le odds



Una scelta sì/no che ripeti cento volte

diventa una probabilità per ordinare gli articoli

Guardi solo il mezzo (se ti fidi ...)

Semplici spam detectors funzionano con modelli simili

1 **Vota ogni email in base alle parole che contiene**

$$z = -2.5 \cdot \text{colleague} + 1.5 \cdot \text{question} - 3 \cdot \text{bulk}$$

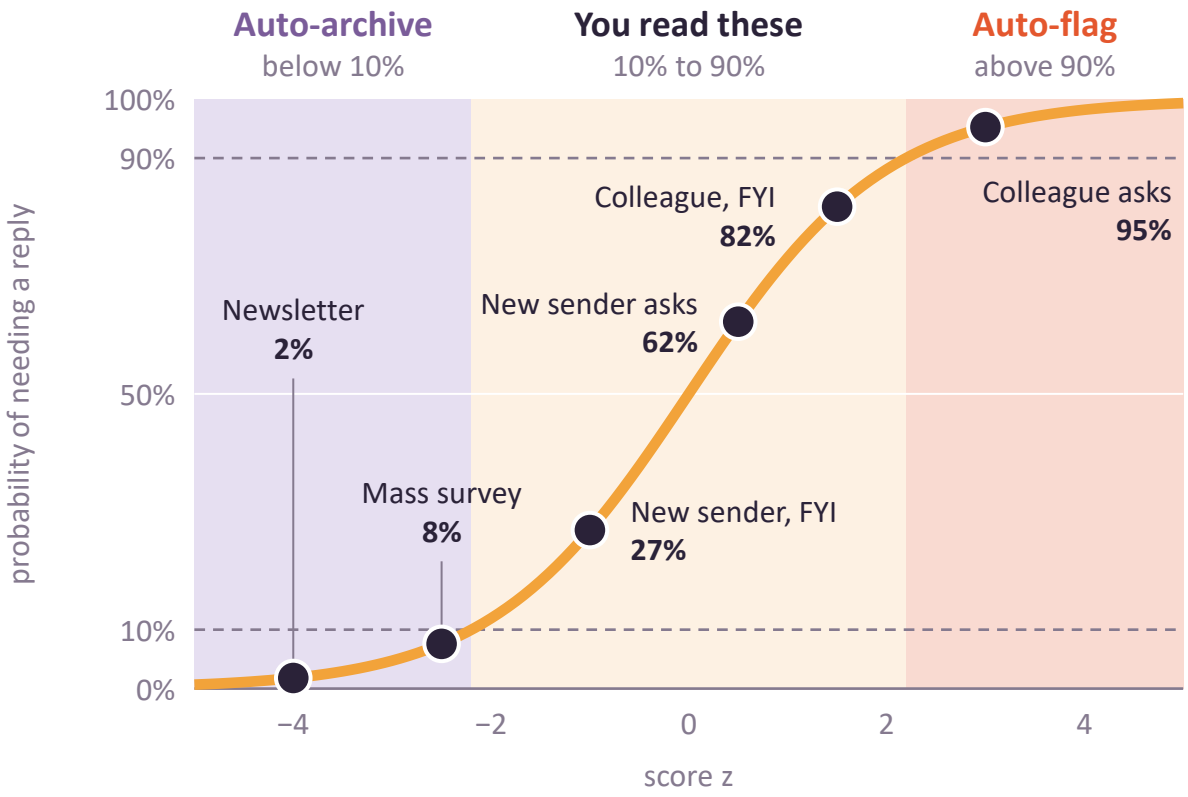
2 **Trasforma lo score in una probabilità**

$$p = 1 / (1 + e^{-z})$$

In questo modo ogni numero rientra nello spazio 0-100

3 **Leggi I pesi**

colleague **×12** question **×4.5** bulk **÷20**



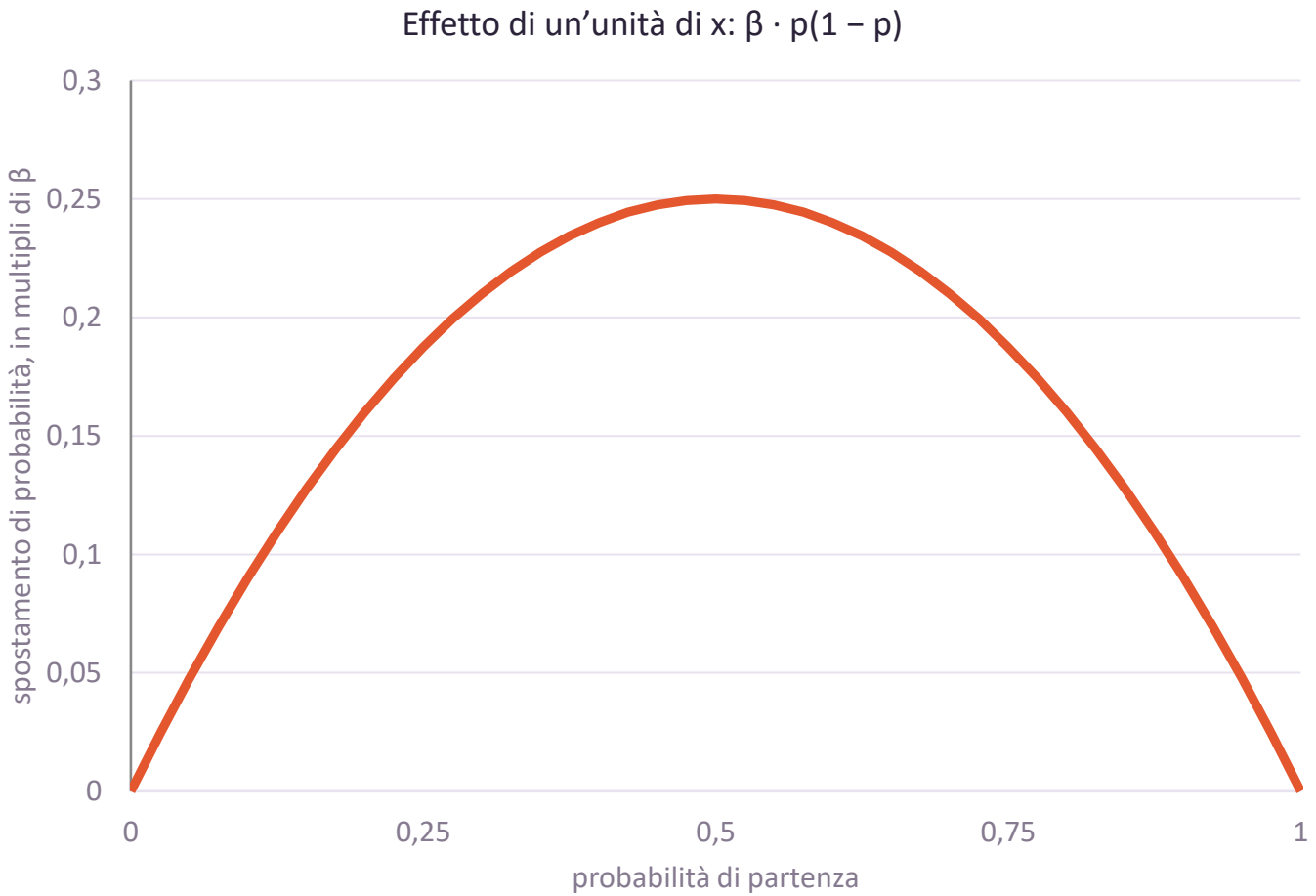
Giornata	Buona?	Dormito bene	Visto qualcuno	Mosso
lun	**sì**	**sì**	**sì**	no
mar	no	no	no	no
mer	**sì**	**sì**	no	**sì**
gio	no	no	**sì**	no
ven	**sì**	no	**sì**	**sì**
sab	**sì**	**sì**	**sì**	**sì**
dom	no	**sì**	no	no

«Giornata buona: sì o no?»

tre variabili

$\mathbf{e^{\beta}}$ dice di quanto ogni abitudine moltiplica le *odds* di una giornata buona

La curva è ripida in mezzo



Nei giorni intensi un gesto fa poca differenza; nei giorni in bilico basta una cosa piccola.

Due limiti



10

Pochi dati, poche variabili

La regola empirica richiede una decina di casi minimo per ogni classe e variabile. Con sessanta giorni: due o tre variabili.



vedere gente → giornata buona

giornata buona → vedere gente

Associazioni

I coefficienti sono ipotesi: per metterli alla prova, cambia una cosa per due settimane e guarda.

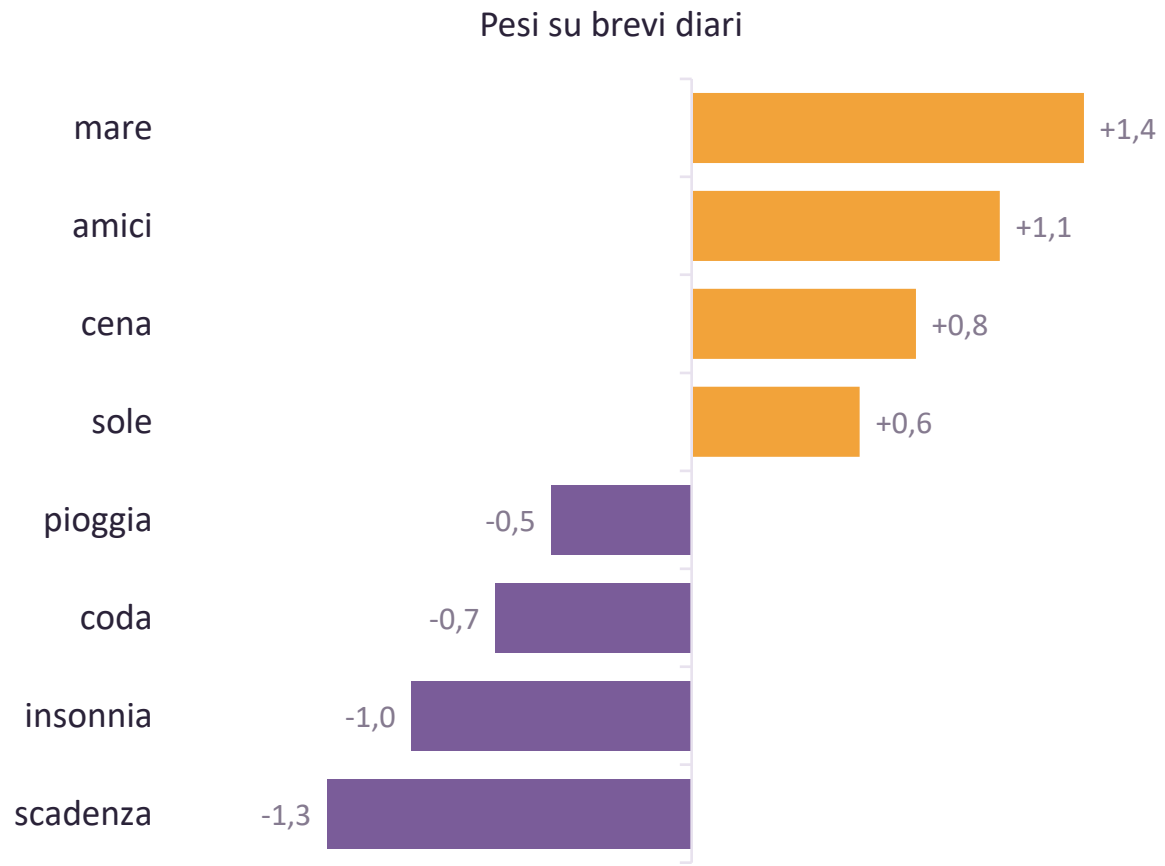
Si addestra in pochi secondi

a occhio

i pesi dicono che cosa ha imparato

Dà probabilità

«confidence»





PAROLE PER OGGI

1. Ottimizzazione
2. Pesi
3. Reward function
4. Stochastic gradient descent
5. Convergenza

https://www.youtube.com/watch?v=EKm0spFxFG4

Il codice, in nove righe

```
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.linear_model import LogisticRegression

df = pd.read_csv("diario.csv")    # una riga per giorno
X = df[["dormito_bene", "visto_qualcuno", "mosso"]]
y = df["giornata_buona"]          # 1 = sì, 0 = no

m = LogisticRegression().fit(X, y)
for nome, b in zip(X.columns, m.coef_[0]):
    print(f"{nome:15}  odds × {np.exp(b):.2f}")
```

diario.csv: una riga per giorno, quattro colonne di 0 e 1

$e^{\beta} > 1$ alza le odds, $e^{\beta} < 1$ le abbassa

scikit-learn regolarizza per default: coefficienti un po' prudenti; per toglierla, C=np.inf

Esercizio

Diario

Giornata buona sì/no, più dormito bene, visto qualcuno, mosso.

5 min

Modello

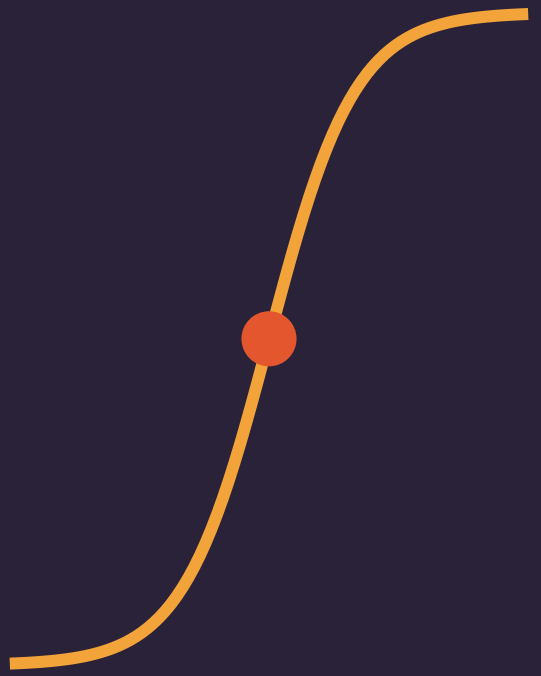
Uniamo i dati in un CSV e facciamo girare la regressione.

10 min

Lettura

Quale abitudine pesa? In quali giorni il modello è incerto? È una causa o una conseguenza?

I coefficienti sono ipotesi



Filosofia (spicciola) dell’apprendimento automatico

- L’abilità di cavarsela in situazioni nuove: appresa da esempi anziché regole
- L’abilità di sopravvivere a situazioni diverse
- Imparare dai ”dati”

Filosofia (spicciola) dell’apprendimento automatico

- Nessuno (inclusa gran parte degli animali) riceve regole per la vita
- Aristotele: οὔτ' ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι μὲν ἡμῖν δέξασθαι αὐτάς, τελειουμένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους, “the virtues arise in us neither by nature nor against nature: we are fit by nature to receive them, and perfected by habit”
- Abbiamo la giusta architettura ma ci serve il training

Filosofia (spicciola) dell’apprendimento automatico

- La maggior parte degli animali pratica e impara, umani inclusi
- Noi impariamo anche da persone, libri, films, per esempio a riconoscere un genere
- ”Sappiamo più di quanto sappiamo dire”

Filosofia (spicciola) dell’apprendimento automatico

- Generalizzare
- Emma Bovary: imparare liberté e ivresse dai libri; il mondo è diverso
- Stoici: tenere un punto fermo?
- ”Virtù che stanno a noi” in ogni panorama ambientale
- ”Una rondine non fa primavera”
- Generalizzare su molti dati

Filosofia (spicciola) dell'apprendimento automatico

- Routledge et al.: la felicità non dipende dal guadagno ma dall'aspettativa
- Routledge and Blain: "mood tracks the prediction errors that mattered for learning, not the reward prediction errors."
- Felicità è apprendimento?
- Hedonic treadmill: convergenza; il modello ha appreso il mondo e aggiustato i "pesi"
- Rimedio, in questa prospettiva: nuovi dati, panorama imprevisto
- Aristotele: il piacere è il premio di sapere
- Cognitiva contemporanea: il piacere è il premio di una ricerca che sta avendo successo
- Felicità come stochastic gradient descent

Filosofia (spicciola) dell’apprendimento automatico

- Mill put it as “Ask yourself whether you are happy, and you cease to be so.”
- Felicità: un apprendimento che non converge mai del tutto